

EVALUATION DE FIN DE MODULE

Objectifs

Les systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation) permettent d'améliorer les réponses des modèles de langage en s'appuyant sur des sources de connaissances externes (Documents ou bases de données). Les approches récentes dites Agentic RAG ajoutent des capacités de raisonnement, de planification, d'utilisation d'outils et de prise de décision.

Vous devez développer un agent intelligent capable de répondre à des questions complexes à partir d'une base documentaire de votre choix. Le domaine est libre : Juridique , Médical , Éducation, Tourisme, Informatique , Finance , Recherche scientifique, etc.

L'objectif de cette évaluation est de concevoir et implémenter un système RAG agentique complet en utilisant LangGraph au lieu d'utiliser la méthode `create_agent` de LangChain comme vu en cours , car cette dernière fournit un agent prêt à l'emploi avec une boucle de raisonnement déjà construite.

Vous devez respecter les étapes suivantes :

- Construction de la base documentaire;
- Développement des modèles LLM;
- Création d'outils;
- Développement de l'architecture du graphe en prenant en compte le state et la mémoire;
- Visualisation du graphe ;
- Évaluation du système : Vous devez tester votre système sur 10 questions simples et 10 questions complexes, et analyser la qualité des réponses, le temps de réponse et la pertinence des documents récupérés.

Modalités de travail

Travail individuel - Chaque étudiant doit réaliser son propre projet. Les livrables et le code doivent être originaux et personnels. Aucune collaboration directe n'est autorisée.

Livrables attendus

Un lien : Code complet du projet sur Github

Un fichier PDF : Rapport individuel (4 pages maximum) : Démarche suivie, fonctionnement du système, résultats obtenus de l'évaluation, limites et pistes d'amélioration.

Une vidéo de 2 min maximum : Simulation du système avec commentaire.

Grille d'évaluation (20 points)

Critère	Points
Prétraitement et vectorisation	2
Développement des outils	2
Qualité du graphe LangGraph	4
Respect de l'approche Agentic RAG	4
Qualité du code (structure, modularité, commentaires)	2
Expérimentation et Simulation	3
Rapport	3
Total	20